

Práctica en clase

Códigos cíclicos: construcción, codificación y decodificación

Curso de FEC 2026 — Fundación Fulgor

Códigos de referencia

Los ejercicios se apoyan en dos códigos cíclicos, ambos de distancia mínima 7 y capacidad correctora $t = 3$.

Código (15, 5)

$$g(X) = 1 + X + X^2 + X^4 + X^5 + X^8 + X^{10}, \quad h(X) = 1 + X + X^3 + X^5.$$

Código de Golay (23, 12): $X^{23} + 1 = (X + 1) g_1(X) g_2(X)$

$$g_1(X) = 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10} + X^{11}, \quad g_2(X) = 1 + X + X^5 + X^6 + X^7 + X^9 + X^{11}.$$

Factorización de $X^{15} + 1$

$$X^{15} + 1 = (1 + X)(1 + X + X^2)(1 + X^3 + X^4)(1 + X + X^4)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4).$$

Ejercicio 1: Desplazamiento cíclico

Sea la 15-tupla sobre $GF(2)$, con el bit de la izquierda como coeficiente de X^0 ,

$$v = 101000000000011.$$

1. Escribir $v(X)$.
2. Obtener $v^{(1)}$ y $v^{(3)}$ desplazando directamente la tupla.
3. Obtener $v^{(1)}(X)$ y $v^{(3)}(X)$ por vía algebraica, como el resto de $X^i v(X)$ módulo $X^{15} + 1$.
4. Verificar que ambos caminos coinciden e indicar qué componentes dieron la vuelta.

Ejercicio 1: Solución

$$v(X) = 1 + X^2 + X^{13} + X^{14}.$$

- Desplazando la tupla:

$$v^{(1)} = 1101000000000001, \quad v^{(3)} = 0111010000000000.$$

- Por vía algebraica: $X v(X) = X + X^3 + X^{14} + X^{15}$ y, como $X^{15} \equiv 1$,

$$v^{(1)}(X) = 1 + X + X^3 + X^{14}.$$

Análogamente $X^3 v(X) = X^3 + X^5 + X^{16} + X^{17}$, con $X^{16} \equiv X$ y $X^{17} \equiv X^2$:

$$v^{(3)}(X) = X + X^2 + X^3 + X^5.$$

- Dieron la vuelta v_{14} en el primer desplazamiento, y v_{13} junto con v_{14} en el tercero: son los términos que la reducción módulo $X^{15} + 1$ devuelve a los grados bajos.

Ejercicio 2: La factorización del Golay

1. Verificar que $g_2(X)$ es el polinomio recíproco de $g_1(X)$, es decir, que $g_2(X) = X^{11}g_1(X^{-1})$.
2. Sabiendo que $X^{23} + 1 = (X + 1)g_1(X)g_2(X)$, obtener el polinomio de paridad $h(X)$ del código generado por $g_1(X)$, **sin** efectuar la división.
3. Justificar por qué $g_1(X)$ y $g_2(X)$ generan códigos $(23, 12)$ y por qué ambos son equivalentes.

Ejercicio 2: Solución

- ▶ **Recíproco.** Los exponentes de $g_1(X)$ son $\{0, 2, 4, 5, 6, 10, 11\}$. Restándolos de 11 se obtiene $\{11, 9, 7, 6, 5, 1, 0\}$, que son exactamente los exponentes de $g_2(X)$.
- ▶ **Polinomio de paridad.** No hace falta dividir:

$$h(X) = \frac{X^{23} + 1}{g_1(X)} = (X + 1) g_2(X) = 1 + X^2 + X^5 + X^8 + X^9 + X^{10} + X^{11} + X^{12},$$

de grado $12 = k$, como debía ser.

- ▶ **Parámetros.** Ambos factores tienen grado 11 y dividen a $X^{23} + 1$, de modo que generan códigos cíclicos con $n - k = 11$, es decir $(23, 12)$.
- ▶ **Equivalencia.** Un código y el generado por el recíproco de su generador tienen la misma distribución de pesos: se obtiene uno del otro leyendo cada palabra al revés.

Ejercicio 3: Codificación sistemática en el Golay

Se transmite el mensaje $u = 100100000000$, es decir $u(X) = 1 + X^3$, con el código generado por $g_1(X)$.

1. Escribir $X^{n-k}u(X)$.
2. Dividir por $g_1(X)$ y obtener el polinomio de paridad $b(X)$.
3. Armar la palabra de código v en forma sistemática.
4. Calcular el peso de v y comentar el resultado.

Ejercicio 3: Solución

Con $n - k = 11$: $X^{11}u(X) = X^{11} + X^{14}$.

► Reduciendo con $X^{11} \equiv 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10}$:

$$b(X) = X + X^2 + X^4 + X^7 + X^9.$$

► Palabra de código:

$$v = \underbrace{01101001010}_{\text{paridad}} \underbrace{100100000000}_{\text{mensaje}}.$$

El peso de la palabra

$w(v) = 7$: se obtuvo una palabra de **peso mínimo**, ya que $d_{\min} = 7$. No es casualidad que aparezca; el enumerador de pesos del Golay indica que hay 253 palabras de peso 7.

Ejercicio 4: Traza del codificador

Para el código $(15, 5)$, con el registro de $n - k = 10$ etapas y el mensaje

$$u = 10110,$$

1. Indicar en qué orden ingresan los bits del mensaje al registro.
2. Completar el contenido del registro ciclo a ciclo, partiendo del estado nulo.
3. Verificar que el contenido final coincide con el resto de dividir $X^{10}u(X)$ por $g(X)$.
4. Escribir la palabra de código completa.

Ejercicio 4: Solución

Los bits ingresan empezando por el de mayor orden, u_4 , es decir en el orden 0, 1, 1, 0, 1.

Ciclo	Entrada	Registro ($b_0 \dots b_9$)
0	—	0000000000
1	$u_4 = 0$	0000000000
2	$u_3 = 1$	1110110010
3	$u_2 = 1$	1001101011
4	$u_1 = 0$	1010000111
5	$u_0 = 1$	0101000011

El registro converge a $b(X) = X + X^3 + X^8 + X^9$, que es el resto de dividir $X^{10}u(X)$ por $g(X)$. La palabra de código es

$$v = \underbrace{0101000011}_{\text{paridad}} \underbrace{10110}_{\text{mensaje}}.$$

Ejercicio 5: Síndrome y propiedad de desplazamiento

Se transmite la palabra del ejercicio anterior y el canal introduce un error en la posición X^{12} , de modo que se recibe

$$r = 010100001100100.$$

1. Calcular el síndrome $s(X)$, resto de dividir $r(X)$ por $g(X)$.
2. Obtener $s^{(1)}(X)$ y $s^{(2)}(X)$ aplicando ciclos de reloj al registro, es decir como los restos de $X s(X)$ y $X^2 s(X)$ módulo $g(X)$.
3. Calcular por separado el síndrome de $r^{(1)}$ y el de $r^{(2)}$, dividiendo desde cero.
4. Comparar y enunciar qué resultado de la teoría se acaba de verificar.

Ejercicio 5: Solución

- Síndrome y sus desplazamientos:

$$s = 1101011110, \quad s^{(1)} = 0110101111, \quad s^{(2)} = 1101100101.$$

- Dividiendo $r^{(1)}(X)$ y $r^{(2)}(X)$ por $g(X)$ desde cero se obtienen exactamente los mismos vectores.

Lo que se verificó

El síndrome del desplazamiento cíclico de la palabra recibida es el resto de $X s(X)$ módulo $g(X)$. En términos de circuito: recorrer los n desplazamientos cíclicos cuesta n ciclos de reloj y no n divisiones. Es la propiedad sobre la que se apoya toda la decodificación de la unidad.

Ejercicio 6: Hallar el polinomio generador

Los polinomios siguientes son palabras de códigos cíclicos binarios de longitud $n = 15$. Para cada uno, determinar el polinomio generador de **mayor grado** posible, es decir, el código más redundante que puede contener a esa palabra.

1. $c(X) = 1 + X^4 + X^5$.
2. $c(X) = 1 + X^8$.

Sugerencia

El generador divide a $c(X)$, y también divide a $X^{15} + 1$.

Ejercicio 6: Solución

El generador buscado es el máximo común divisor entre la palabra y $X^{15} + 1$.

- ▶ $\text{mcd}(1 + X^4 + X^5, X^{15} + 1) = 1 + X + X^2$, de modo que el código es el $(15, 13)$ generado por $1 + X + X^2$.
- ▶ $\text{mcd}(1 + X^8, X^{15} + 1) = 1 + X$, de modo que el código es el $(15, 14)$ de paridad simple. Podía anticiparse: $c(X)$ tiene peso par, y todo polinomio de peso par admite $X + 1$ como factor.

Por qué el máximo común divisor

Cualquier divisor común de $c(X)$ y $X^{15} + 1$ genera un código cíclico que contiene a $c(X)$. El de mayor grado es el máximo común divisor, y es el que da la mayor redundancia.

Ejercicio 7: El catálogo de longitud 15

A partir de la factorización de $X^{15} + 1$ de la segunda diapositiva:

1. Determinar cuántos códigos cíclicos no triviales de longitud 15 existen.
2. Construir los tres polinomios generadores posibles con redundancia $n - k = 8$.
3. Sabiendo que sus distancias mínimas son 5, 5 y 3, indicar cuál conviene y qué se concluye de ello.
4. Verificar que el código (15, 5) de referencia se obtiene como producto de tres de los factores.

Ejercicio 7: Solución

$X^{15} + 1$ tiene cinco factores irreducibles distintos, de modo que hay $2^5 - 2 = 30$ códigos cíclicos no triviales de longitud 15.

Ocho se descompone como $4 + 4$ tomando dos de los tres factores de grado cuatro:

$$1 + X^4 + X^6 + X^7 + X^8, \quad 1 + X + X^2 + X^4 + X^8, \quad 1 + X + X^3 + X^4 + X^5 + X^7 + X^8.$$

Los dos primeros dan $d_{\min} = 5$; el tercero, $d_{\min} = 3$. El código $(15, 5)$ de referencia tiene $n - k = 10$ y su generador es

$$g(X) = (1 + X + X^2)(1 + X + X^4)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4).$$

La conclusión

Con la misma redundancia se obtiene $t = 2$ o $t = 1$ según qué factores se elijan. **La redundancia no determina la distancia mínima:** la elección del polinomio generador sí.

Ejercicio 8: Captura de errores en el $(15, 5)$

El código $(15, 5)$ tiene $n - k = 10$ y $t = 3$. La ventana de paridad abarca 10 posiciones consecutivas del anillo de 15.

1. Justificar, razonando sobre el anillo, que **todo** patrón de dos errores puede capturarse.
2. Analizar el patrón de tres errores en las posiciones $\{2, 3, 6\}$. ¿Se captura? ¿Con cuántos desplazamientos?
3. Analizar el patrón $\{0, 5, 10\}$. ¿Se captura?
4. Contar cuántos patrones de tres errores no pueden capturarse.

Ejercicio 8: Solución

- ▶ **Errores dobles.** Dos posiciones sobre un anillo de 15 distan a lo sumo siete lugares por el arco más corto, de modo que siempre entran en una ventana de 10. Los 105 patrones dobles se capturan sin excepción.
- ▶ **El patrón $\{2, 3, 6\}$** está contenido en cinco posiciones consecutivas: se captura de inmediato, **sin desplazar**, porque ya cae dentro de la ventana.
- ▶ **El patrón $\{0, 5, 10\}$** reparte los tres errores a distancia cinco entre sí. Ninguna ventana de 10 posiciones consecutivas los contiene, y **no se captura nunca**.

Recuento

De los $\binom{15}{3} = 455$ patrones triples, fallan exactamente 5: los de la forma $\{i, i + 5, i + 10\}$. Poco más del uno por ciento, y se pierde como **fallo declarado**, no como error de decodificación.

Ejercicio 9: El contraste con el Golay

El Golay $(23, 12)$ tiene $n - k = 11$ y $t = 3$: la **misma** capacidad correctora que el código del ejercicio anterior.

1. Analizar el patrón de dos errores $\{0, 1\}$. ¿Se captura?
2. Analizar el patrón de dos errores $e(X) = X^{11} + X^{22}$. Calcular las distancias entre ambas posiciones por los dos arcos del anillo y decidir si existe alguna ventana de 11 posiciones que las contenga.
3. Concluir qué ocurre con la captura simple aplicada al Golay.
4. Comparar con el ejercicio anterior y enunciar la regla de diseño que se desprende.

Ejercicio 9: Solución

- ▶ El patrón $\{0, 1\}$ es adyacente: entra en la ventana sin desplazar.
- ▶ El patrón $\{11, 22\}$ tiene sus errores separados por 11 posiciones por un arco y por 12 por el otro. Una ventana de 11 posiciones consecutivas abarca diferencias de a lo sumo 10: **ningún desplazamiento logra capturarlo.**
- ▶ A diferencia del $(15, 5)$, en el Golay la captura simple falla ya con **errores dobles**: son 23 patrones de los 253 posibles, los que están a distancia cíclica 11. Por eso el Golay exige refinamientos –Kasami, búsqueda sistemática– para alcanzar su $t = 3$.

La regla de diseño

Ambos códigos tienen $d_{\min} = 7$ y $t = 3$. Lo único que cambia es la relación entre la ventana y la longitud, 10/15 contra 11/23. La captura de errores es efectiva cuando $n - k$ es grande respecto de n , y se vuelve ineficaz en los códigos largos y de alta tasa.

Ejercicio 10: Detección de ráfagas

Sea el código cíclico generado por

$$g(X) = 1 + X^2 + X^4 + X^5.$$

1. Indicar la redundancia $n - k$ del código.
2. Determinar la fracción de ráfagas **no detectadas** para longitudes $l = 4, 5, 6, 7$ y 8.
3. Explicar por qué la fracción se estabiliza a partir de cierta longitud.

Ejercicio 10: Solución

La redundancia es $n - k = 5$, el grado de $g(X)$.

Longitud l	Fracción no detectada	Justificación
4	0	$l \leq n - k$: toda ráfaga se detecta
5	0	$l \leq n - k$: toda ráfaga se detecta
6	$2^{-4} = 1/16$	$l = n - k + 1$
7	$2^{-5} = 1/32$	$l > n - k + 1$
8	$2^{-5} = 1/32$	$l > n - k + 1$

Por qué se estabiliza

Para $l > n - k + 1$ las ráfagas no detectadas son las de la forma $e(X) = X^i a(X)g(X)$. Al crecer l aumentan a la vez la cantidad de ráfagas posibles y la de múltiplos de $g(X)$ que caben, y ambas lo hacen en la misma proporción. El resultado es una cota constante, $2^{-(n-k)}$, **independiente de la longitud del bloque**. Es lo que vuelve tan eficaces a los CRC.

Ejercicio 11: Acortamiento del Golay

Se acorta el Golay $(23, 12)$ suprimiendo las $l = 3$ posiciones de información de mayor orden.

1. Indicar los parámetros del código acortado y qué ocurre con su distancia mínima.
2. Justificar si el código acortado sigue siendo cíclico.
3. Al ingresar la palabra recibida por el extremo derecho del registro de síndrome hacen falta l desplazamientos adicionales. Calcular el polinomio $\rho(X)$, resto de X^{n-k+l} módulo $g_1(X)$, que permite evitarlos.

Ejercicio 11: Solución

- ▶ **Parámetros.** Se obtiene un código lineal $(20, 9)$. Sus palabras son un **subconjunto** de las del Golay, de modo que $d_{\min} \geq 7$: el acortamiento nunca empeora la capacidad correctora.
- ▶ **Ciclicidad.** Deja de ser cíclico. Un desplazamiento cíclico puede llevar un uno a alguna de las tres posiciones suprimidas, y esa palabra ya no pertenece al código acortado.
- ▶ **Polinomio de corrección.** Con $n - k + l = 11 + 3 = 14$:

$$\rho(X) = 1 + X + X^5 + X^6 + X^7 + X^9 + X^{10}.$$

Sus coeficientes definen un segundo juego de conexiones de entrada al registro, con lo que el síndrome correcto queda disponible sin ciclos de espera.